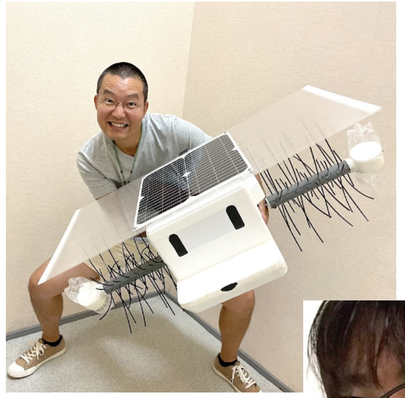
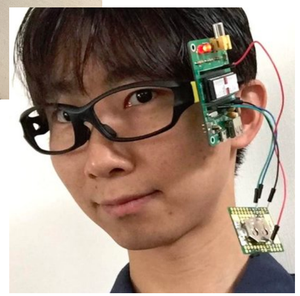
15コマ集中講義 ITブートキャンプ Part6

C言語





ゲスト講師 C言家 / 稲作家 松田優一

@yrm__

神山まるごと高専 技術教育統括ディレクター

福野泰介（ふくっち）　@taisukef

CC BY

ITブートキャンプ2026 カリキュラム

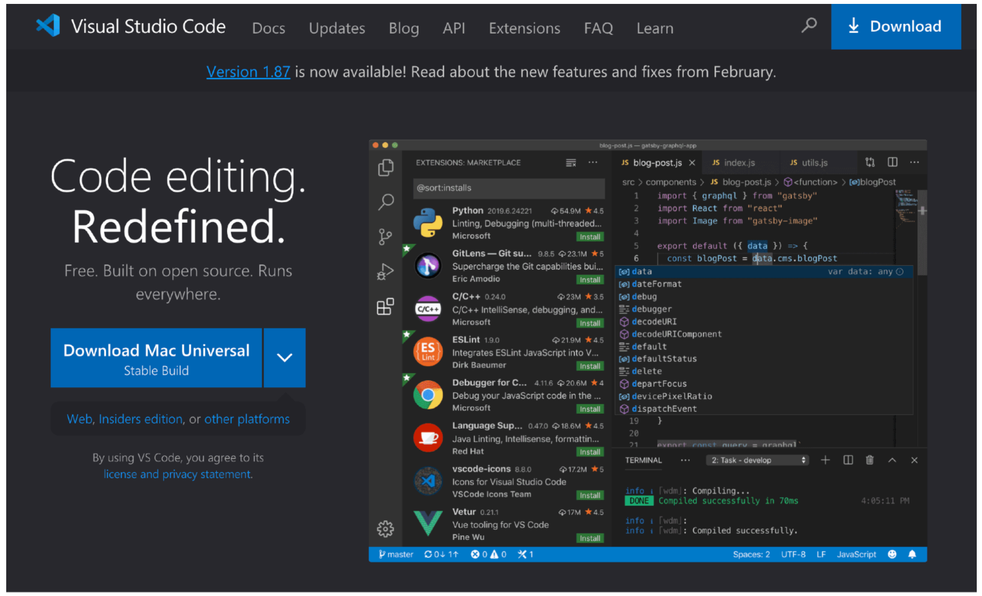
4/7火	4/8水	4/9木	4/10金	4/13月
-	計測と制御と ネットワーク	C言語	Web / AI / XR	まるごとハッカソン
-	マシン語とOS	ゲーム開発演習	サーバープログラム	まるごとハッカソン
電子工作基礎	マイコン開発環境 *	まるごとアイデアソン	アルゴリズムと プログラミング演習 *	まるごとプレゼン
プログラミング	-	-	-	ふりかえり *

1限: 9:00-10:30, 2限: 10:45-12:15, 3限: 13:30-15:00, 4限: 15:15-16:45
昼食12:00-13:15、夕食18:00-19:30　* レポート計3回

事前準備1、エディタ VSCode をインストール

1. 「VSCode」でウェブ検索
2. Visual Studio Code 公式を開く
3. ダウンロードする

ダウンロード →



4. 終わったら、展開する
5. Finderで Visual Studio Code.app を確認
6. ダウンロードからアプリケーションに移動
7. 開いてみる

事前準備2、C言語の開発環境 cc のインストール

シーシー

Macの検索
→ ターミナル
→ cc （エンター）

* no input files と表示された人はインストール済みなのでOK！

MacでC言語を使ってみよう

C言語で書いたプログラムから
Mac用のマシン語ファイルを生成してみよう

【用語集】

ソース＝プログラムのこと

バイナリ＝マシン語ファイルのこと

コンパイル＝ソースからバイナリを生成すること

ターミナルを開こう

Macの検索
→ ターミナル

* ターミナルは Dock に入れておくと便利！

pwd ← print working directory の略

cd Desktop ← change directory の略

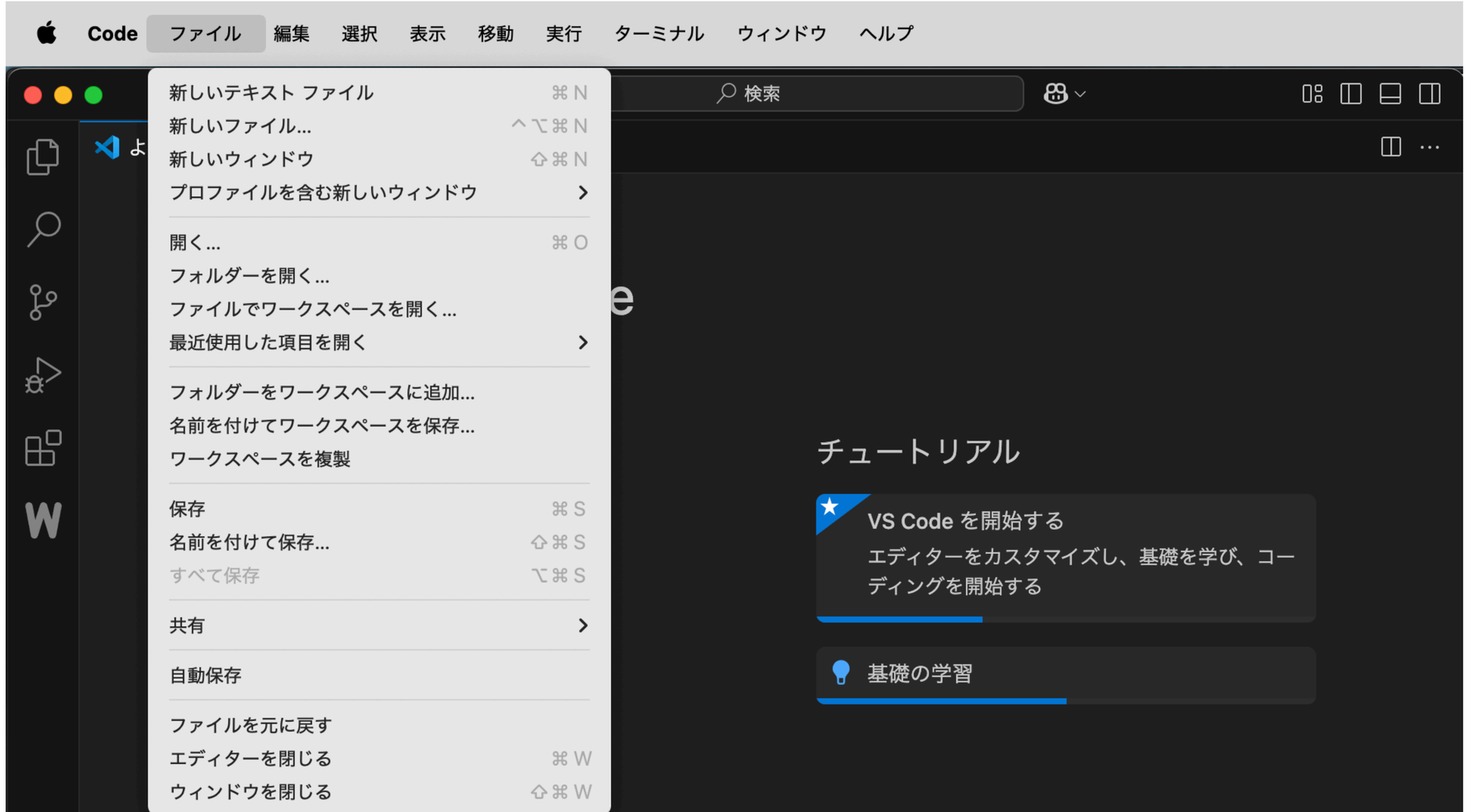
ls ← list の略

mkdir love ← make directory の略

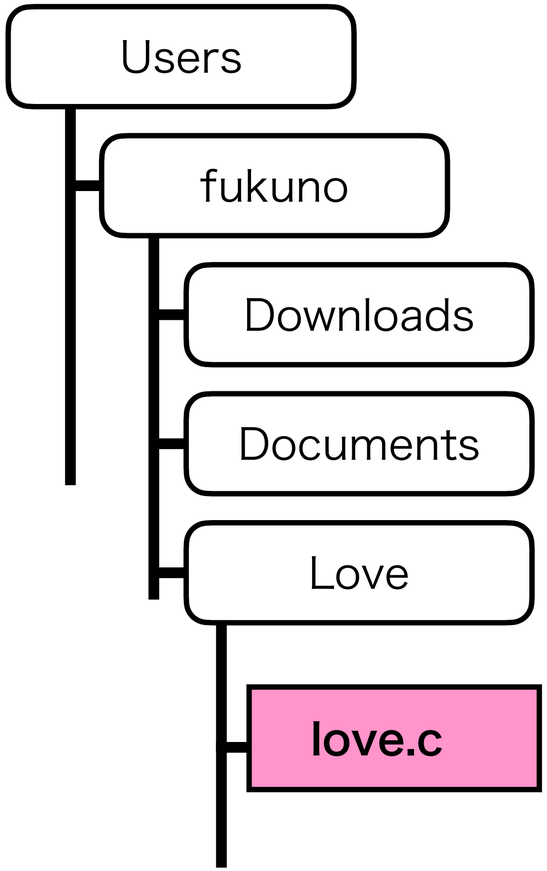
touch love.c

デスクトップの「love」ディレクトリに
love.c という空のファイルができる！

VSCodeを起動し、
デスクトップのloveをドロップ



ターミナルに戻って
(command+tab)

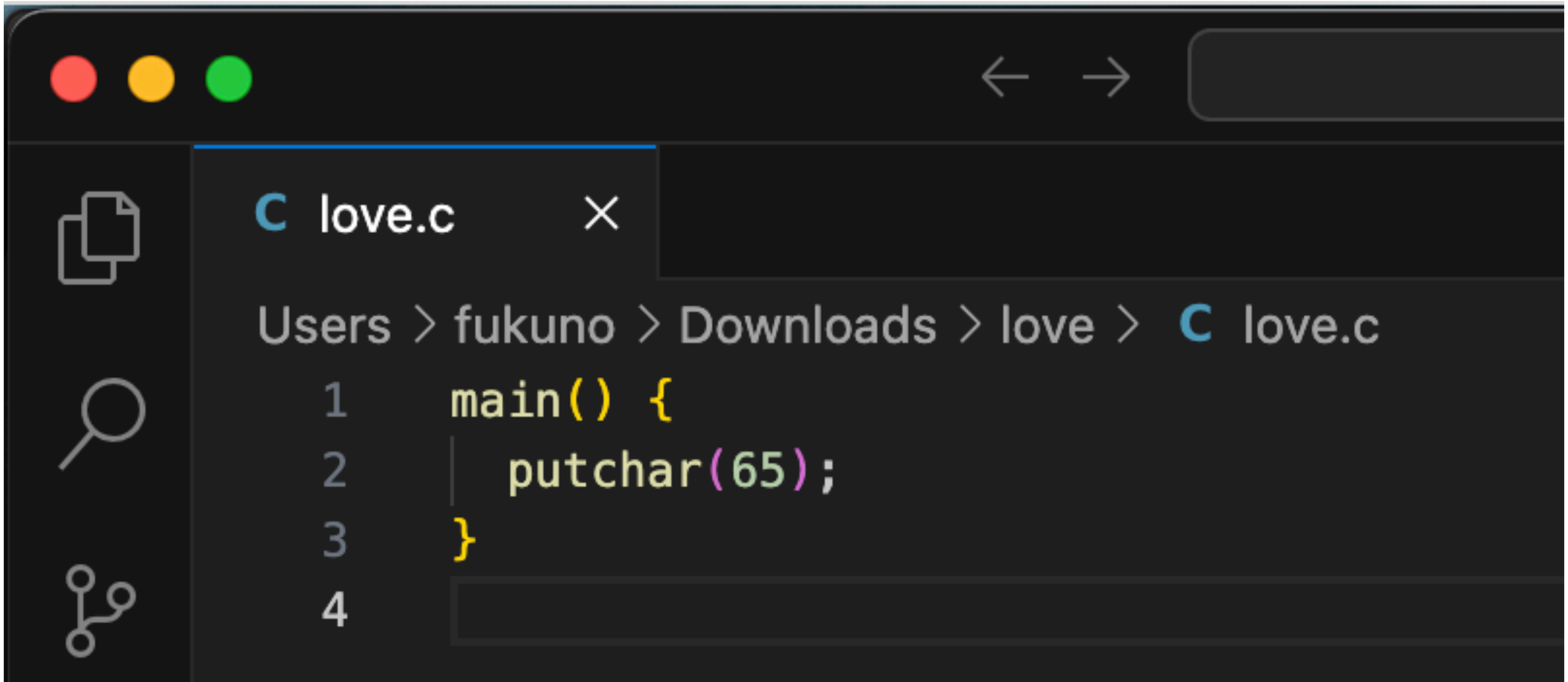


cc -Wno-all love.c

→ いろいろエラー

何もないから作れないよ

VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)



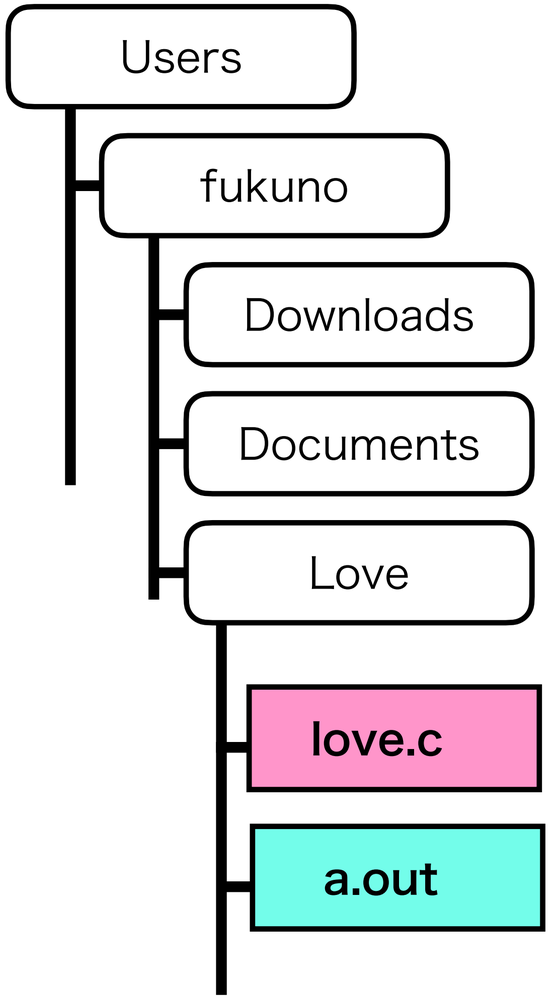
ターミナルに戻って

(command+tab)

↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

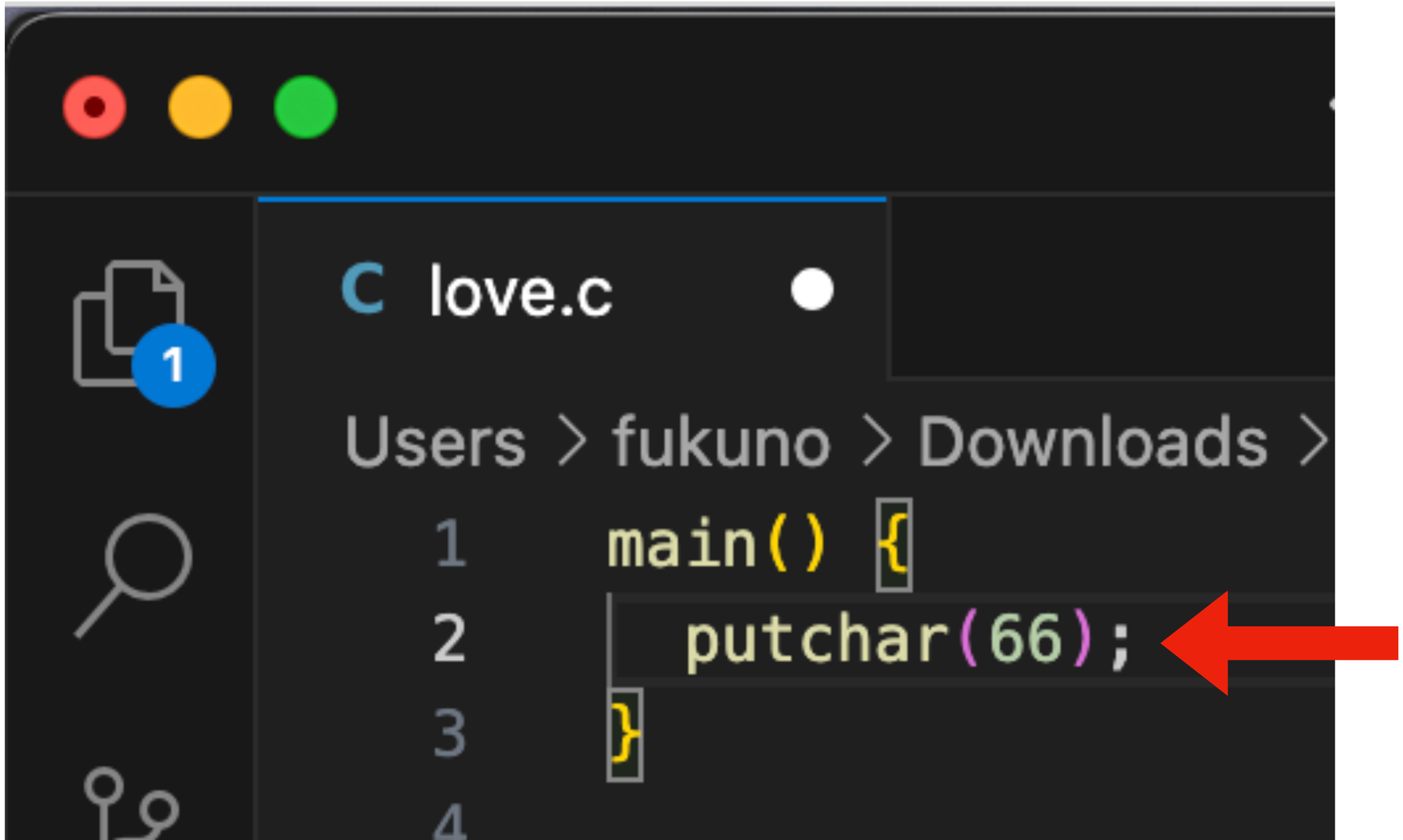
./a.out



a.out

「A」を表示するプログラムできた！

VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)



65を
66に変更

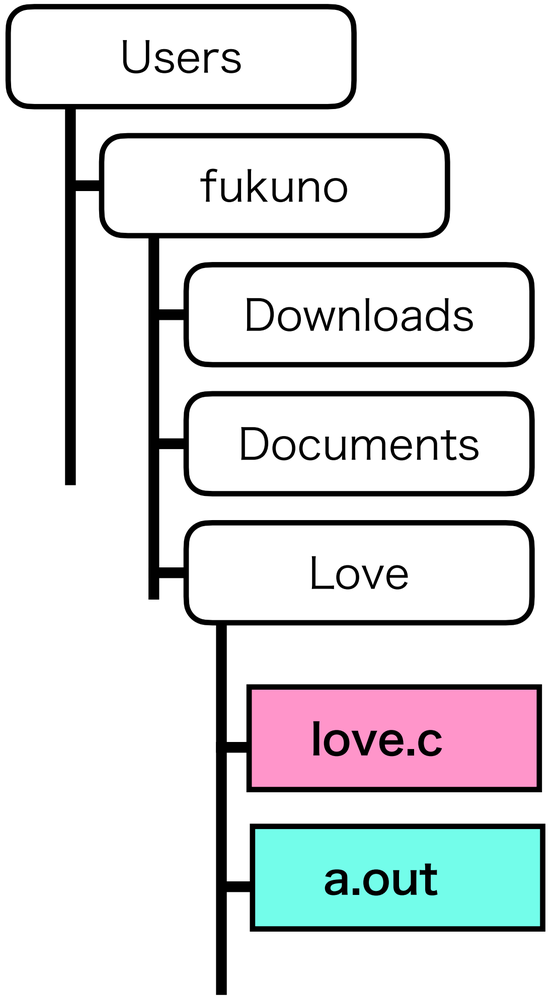
ターミナルに戻って

(command+tab)

↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

./a.out



a.out

「B」を表示するプログラムできた！

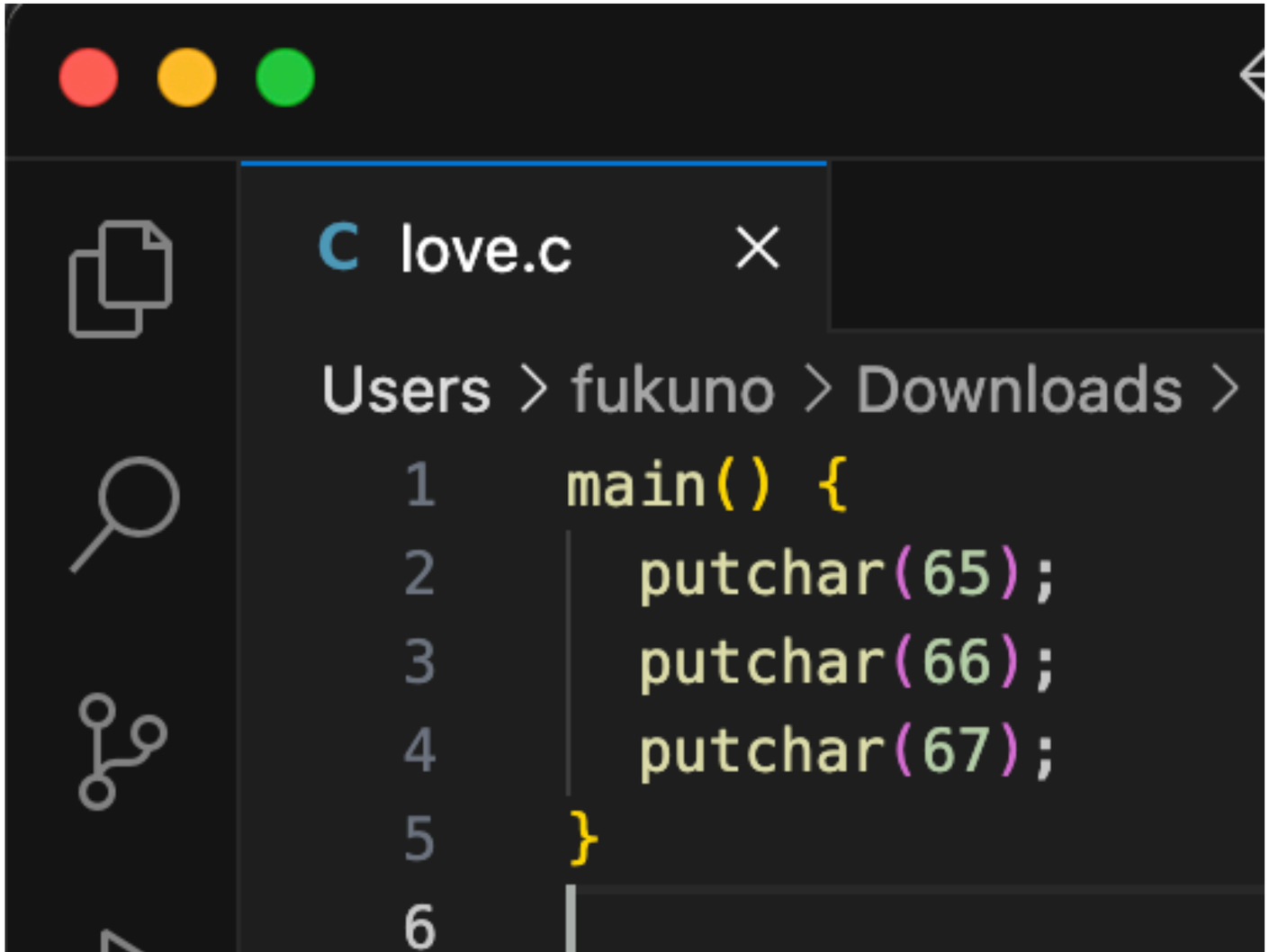
IchigoJam キャラクター 10シンスウ 1.4~

＼	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		■	▓	▒	░	▚	▞	▖	▗	▘
10	↵	▜	◌	■	□	▙	▟	▯	▌	▀
20	▬	▝	▗	▌	═	／	＼	▚	←	→
30	↑	↓		!	"	#	$	%	&	'
40	(	)	*	+	,	−	.	／	0	1
50	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;
60	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E
70	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
80	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
90	Z	[	＼	]	^	_	`	a	b	c
100	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
110	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
120	x	y	z	{	|	}	~	⇄		▪
130	▪	▬	▪	▌	▞	▛	▪	▚	▌	▜
140	▬	▙	▟	■	・	ー	｜	＋	┤	├
150	┴	┬	┌	┐	└	┘	◤	◥	◣	◢
160	¥	。	「	」	、	・	ヲ	ァ	ィ	ゥ
170	ェ	ォ	ャ	ュ	ョ	ッ	ー	ア	イ	ウ
180	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス
190	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ
200	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ	ム
210	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ
220	ワ	ン	゛	゜	♦	♦	♠	♥	♠	♥
230	♣	♦	○	●	10	🏠	☺	☹	♪	◎
240	🌲	☁	⌇	☠	☀	☗	☗	▟	▯	🚶
250	🏃	🏃	[	🏃	]	🌧				

65はA

IchigoJam FONT(Original): CC BY IchigoJam
(https://ichigojam.net/)
CC BY ふうせん🎈 Fu-sen. (志賀 慶一) イチゴジャム レシピ
(https://15jamrecipe.jimdo.com/) 2020.04.24

VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)



65、67を
追加

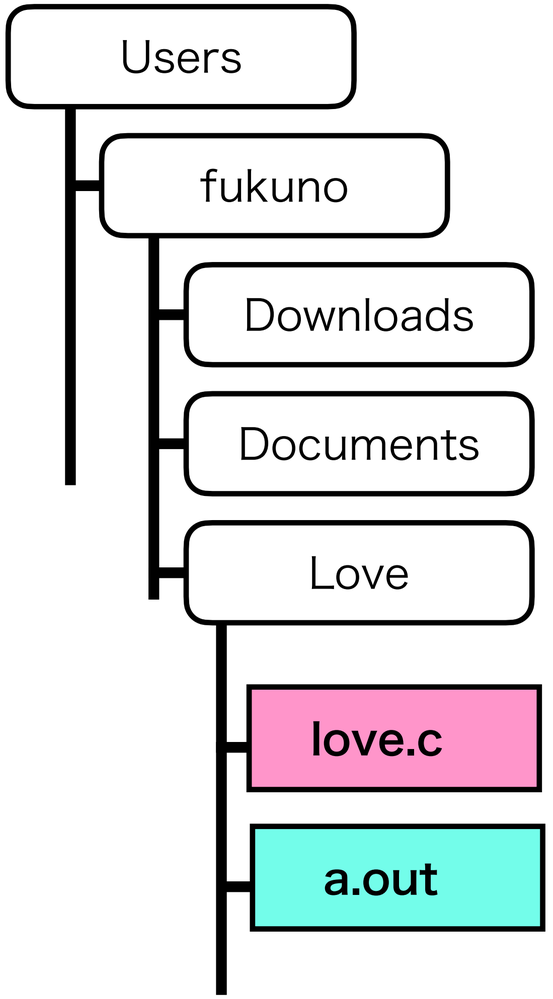
ターミナルに戻って

(command+tab)

↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

./a.out



a.out

「ABC」を表示するプログラムできた！

VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)

love.c

Users > fukuno > Downloads > love > love.c

```c
main() {
  int i = 65;
  putchar(i);
  i = i + 1;
  putchar(i);
  i = i + 1;
  putchar(i);
  i = i + 1;
}
```

変数「i」を使う

i = i + 1

数学のイコールと意味が違う

右側の計算結果をiとして記憶する

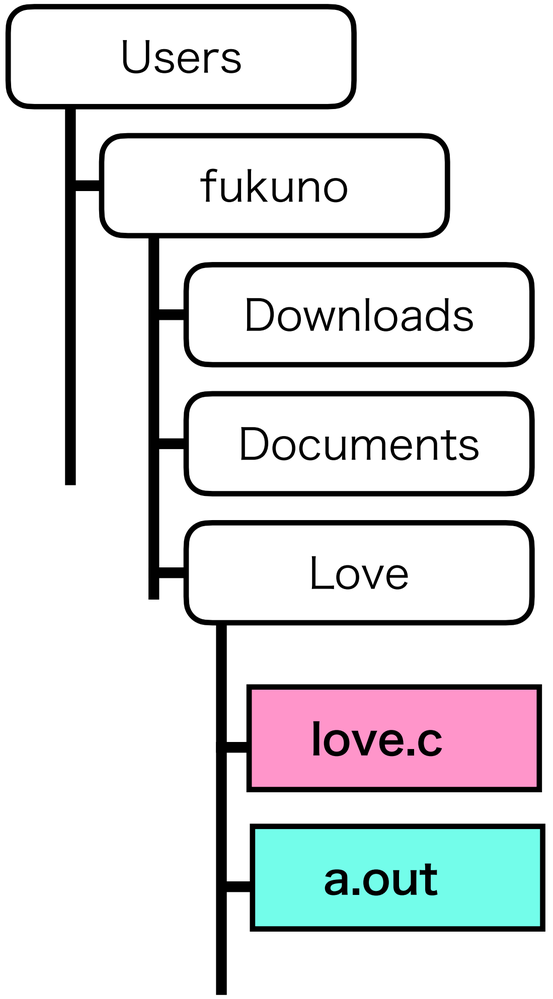
ターミナルに戻って

(command+tab)

↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

./a.out



a.out

「ABC」を表示するプログラムできた！

VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)

love.c

Users > fukuno > Downloads > lov

```
1  main() {
2      int i = 65;
3      while (1) {
4          putchar(i);
5          i = i + 1;
6      }
7  }
8
```

無限繰り返し始まり括弧

ここまでの括弧

ターミナルに戻って

(command+tab)

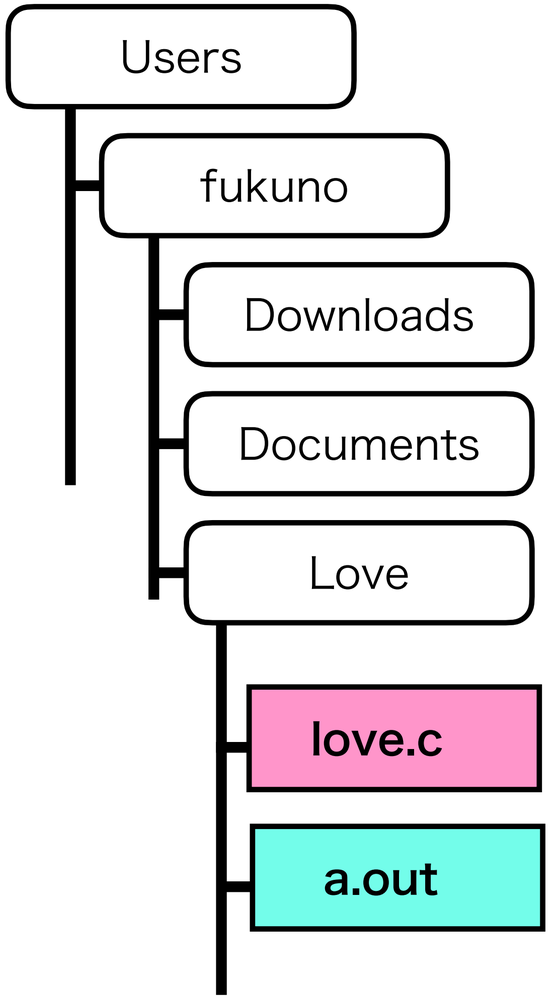
↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

./a.out

無限に表示するプログラムできた

→ Ctrl+C で停止



VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)

love.c

Users > fukuno > Downloads > love >

```
1   main() {
2       int i = 65;
3       while (i < 65 + 26) {
4           putchar(i);
5           i = i + 1;
6       }
7   }
8
```

繰り返す条件を追加

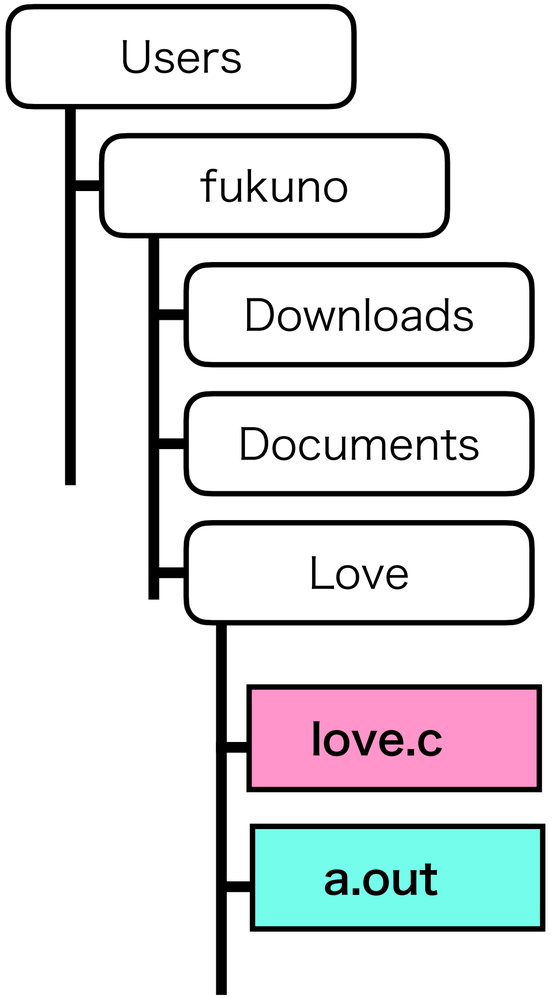
ターミナルに戻って

(command+tab)

↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

./a.out



AからZまで表示するプログラムできた！

VSCodeに戻って入力
保存(command+S)して、切り替え(commad+tab)

love.c

Users > fukuno > Downloads > love > love.c

```c
word3(int w0, int w1, int w2) {
  putchar(w0);
  putchar(w1);
  putchar(w2);
  putchar(10);
}

main() {
  word3('D', 'o', 'g');
  word3('C', 'a', 't');
}
```

3文字表示するコマンド
word3 をつくる

word3を使って
DogとCatを表示

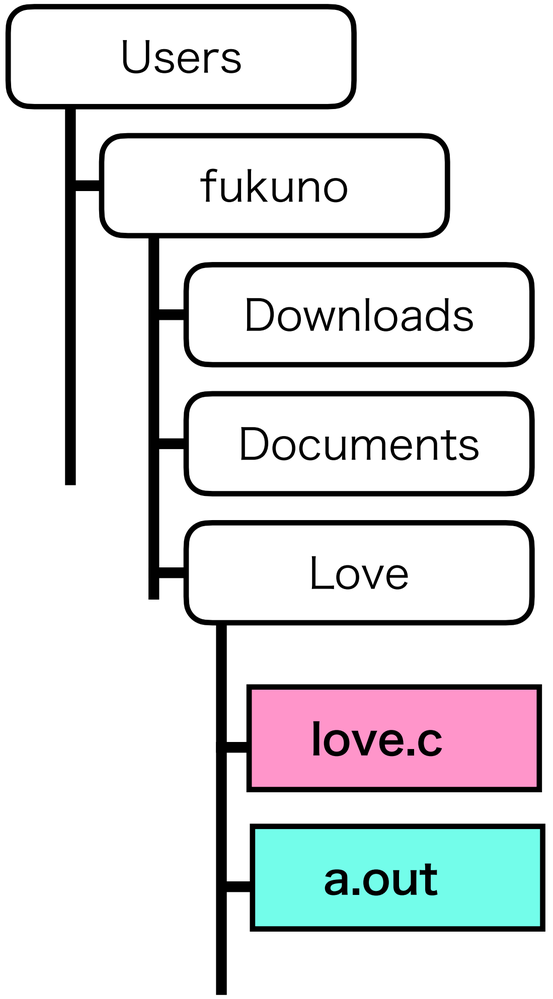
ターミナルに戻って

(command+tab)

↓カーソルキー上を押して再利用

cc -Wno-all love.c

./a.out



AからZまで表示するプログラムできた！

言語	言語種類	条件分岐 繰り返し	自作コマンド
IchigoJam BASIC	手続き型 プログラミング言語	○	-
C	構造化 プログラミング言語	○	○